获奖论文配图风格指南

范围：68篇馆藏论文、998个候选图页。

所有候选页已生成可复现类别索引；精选参考做视觉核对与风格蒸馏。19个精选参考页面已逐页查看。分类统计是页级、多标签，不是独立图片数量。

本题采用路线
地图：13904队，浅灰真实底图、彩色路网、局部放大。
全球定位：13719队；地理小多图：16742队。
框架：14995队，四分区与功能色。
统计：13719队，细线、Times字体、紧凑面板。

本手册为研究参考，原图保留出处。只复用视觉规则与布局，不将获奖原图当成本队结果。正式底图需独立取得并正确署名。

配套文件
STYLE_GUIDE.md：完整规范、图注模板和验收清单。
index.html：图文指南与可点击出处。
catalog.html：全部998候选页分类检索。
page_style_index.csv / .json：分类结果。

2026-11-07；本地研究附件，未修改论文正文。

地图 1 | 25座城市的全球分布

13719 / 2023 / PDF p.7；16738 / 2025 / PDF p.9



Figure 4.1: A map of all 14 locations considered, containing ten locations shown in Table 4.2 that one of the investigated plants has invaded and four locations shown in Table 4.3 occupied by four major climate types.

1.
目的：先交代研究对象在哪里；不把一张定位图强行做成排名、气候、收入、人口四合一。25城必须全部出现，图上名称须与候选CSV一一对应。

2.
底图：真实海岸线、陆地和国界；全球图不需要街道。选适合全球展示的投影，避免直接用经纬度散点坐标轴冒充地图。正文标注底图来源和下载版本。

3.
版面：全球主图占约三分之二至四分之三画面；欧洲、南亚、东亚点位密集时用放大窗或编号索引。放大窗框出母图范围，不能让读者以为是另一组样本。

4.
视觉：海洋用很浅的蓝灰，陆地用暖白，边界为细灰线；候选城市用一种强调色，选中的内部地图案例再用另一种点形。不要让深色地形或密集地名盖过25个点。

5.
标注：同一字体，城市名与点保持稳定距离；必要时用细引线。不要为了避让把点移到错误的地理位置。跨日界线的投影应保证东京、墨尔本等不被切开。

6.
本题图注：25座候选城市的地理分布，点表示源数据采用的城市参考坐标，不代表精确行政中心或统一都市区边界。城市候选身份不等于最终评估结果。

地图 2 | 城市内部可达性

13904 / 2023 / PDF pp.11、20–22；16742 / 2025 / PDF p.12

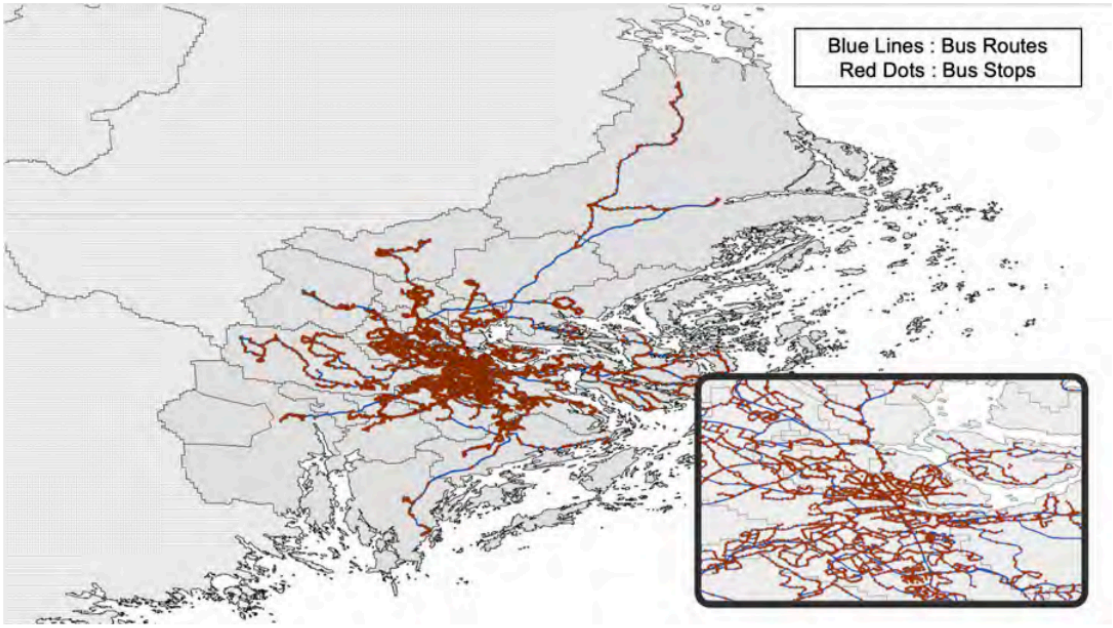


Figure 5-1: Bus Line Map with Bus Stops

1.
目的：让读者看见城市内部“哪些位置更容易到达学习设施”，并解释平均值为什么可能遮蔽不便利地区。地图必须有地理参照，不能只展示悬空六边形轮廓。

2.
层次：底层放真实海岸、水域和主要道路；中层放可达性网格；最上层保留少量地名、比例尺、图例与指北方向。底图应淡，网格是主角，道路仍可辨认。

3.
网格：直接用归档GeoJSON几何，坐标系正确转换后再绘制。颜色编码时间或效用二选一，并明确方向。时间高=较难到达；效用高=较易到达，不能混用。

4.
空白：保留网格外区域不涂成“低可达性”；无效时间不涂成最好。未覆盖、零人口、无效数据与真实低效用要在图注或图例区分。

5.
放大窗：借鉴13904的局部放大，展示中心区道路与网格。窗口里可重新设置比例尺，但不能独立拉伸色标。主图与放大窗都要说明范围。

6.
本题限制：当前Learning字段是到邻近20个同类POI的模型时间，人口是全年龄居民。图中不写“高中生通学时间”“教育质量”或“最近高中”，也不凭空补学校位置。

地图 3 | 同域对照与地理小多图

13904 / 2023 / PDF p.21；16742 / 2025 / PDF p.12

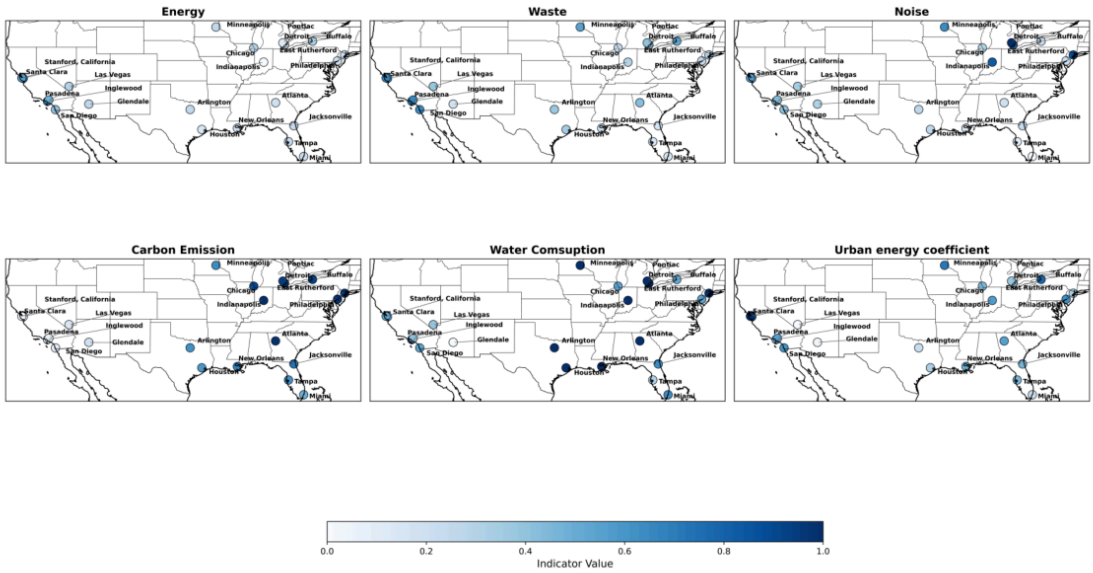


Figure 2: Spatial distribution of normalized indicator values across 22 candidate Super Bowl host cities. Darker color indicates better sustainability performance.

1.
同城对照：前后或两种方案必须使用同一范围、投影、底图、色标和图层顺序。不能让自动缩放制造“改善很大”的印象。

2.
跨城对照：若地图范围不同，每幅独立标比例尺并在图注直说。城市面积差异很大时，可提供统一物理尺度的局部图作为补充，而不是只统一画框大小。

3.
面板：两到四幅大地图通常比六幅小邮票更易读；统一左上角(a)(b)(c)和城市名。共用色标放在整组下方，不为每幅重复占位。

4. 色标：时间建议有明确单位和阈值的连续或分级色标；效用固定0–1。分级阈值属于分析选择，应在说明中记录。

5.
不要误用：这类专题地图属于地图，即使颜色表达数值；相关矩阵不是地图。模型散点若没有真实地理定位，也不能写成实际城市底图。

框架 | 四分区模型总览

14995 / 2024 / PDF p.4，Figure 1

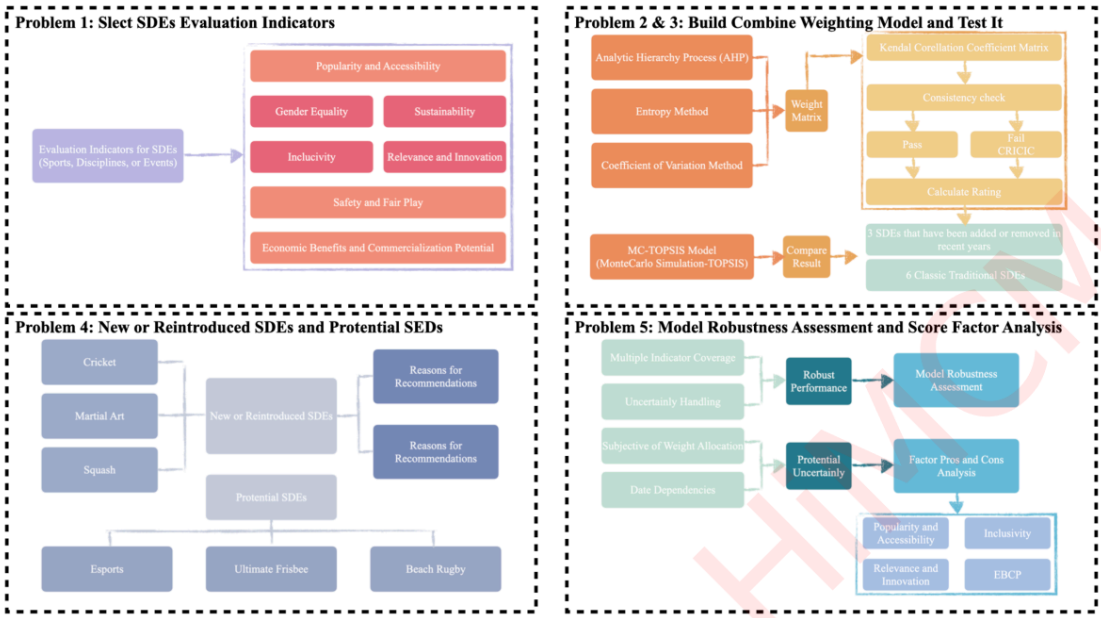


Figure 1: Model Construction

1.
学的是结构：按任务划分四个区域，每区一种功能色，内部按输入→处理→输出连接。不是把整篇摘要拆成六个一样的大框。

2.
本题四区：候选城市与代理指标；基准评价；网格可达性与低尾；修订检验及未知教育证据。两个实验应分开画，不用一条箭头混成同一个结论。

3. 框中文字：每个节点只表达一个操作或结果，约一至两行；公式保留能解释机制的核心关系，不写段落。

4.
线与边框：分区外框可用0.6–0.8pt细虚线，内部实线0.5–0.7pt。箭头贴近被连接的框，避免线压字、无起点和装饰性循环。

5. 颜色：珊瑚、浅金、淡紫、薄荷按任务分工，填色轻、文字深。不要在同一框里叠渐变、阴影、图标和高光。

机制 | 把模型对象画出来

14632 / 2023 / PDF p.8，Figure 4

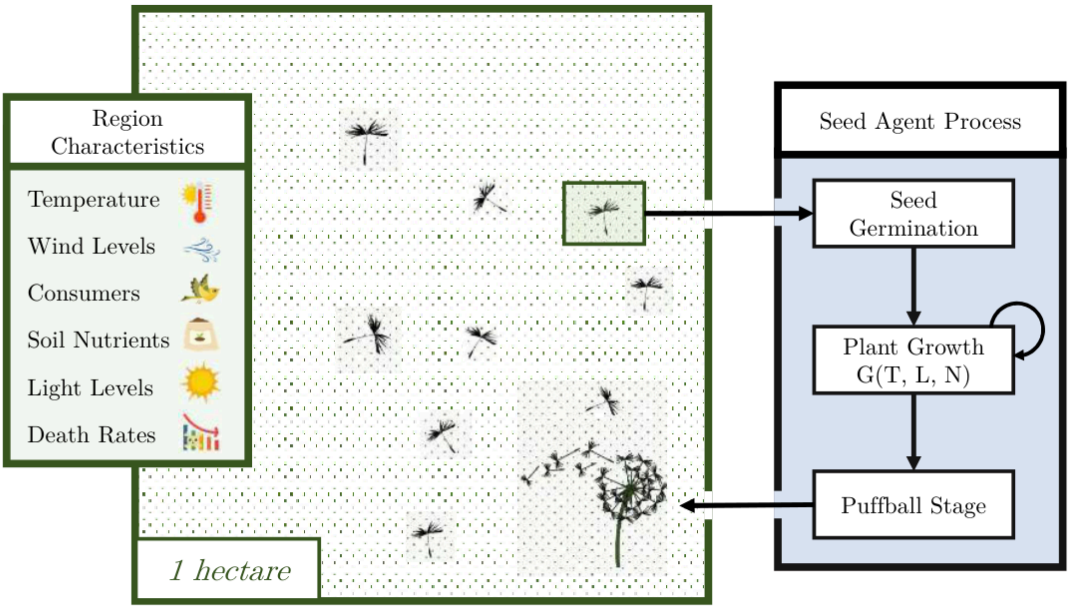


Figure 4: **Overview diagram of seed spread modeling.**

1.
参考图的可取之处是把环境输入、空间对象与演化过程放在同一图中，使读者能看到变量作用在哪里。蒲公英插画不属于本题，不照搬。

2.
本题可以画居民网格→时间t→效用exp(-t/30)→人口加权均值与最差20%→综合Q。若放地图小窗，它应来自真实城市数据。

3.
机制图可含示意格子，但须标“示意”；示意不能与实测地图拼接后不给边界。所有数字例子须说明是推导、假设或实证。

4.
优先用形状承担解释：一个网格代表一个空间单元、箭头表示计算方向、括号表示聚合；不要放没有解释意义的电脑、云朵、城市天际线。

比较 | 排名、分组与构成

13719 / 2023 / PDF p.22；15504 / 2024 / PDF p.18；16739 / 2025 / PDF p.9

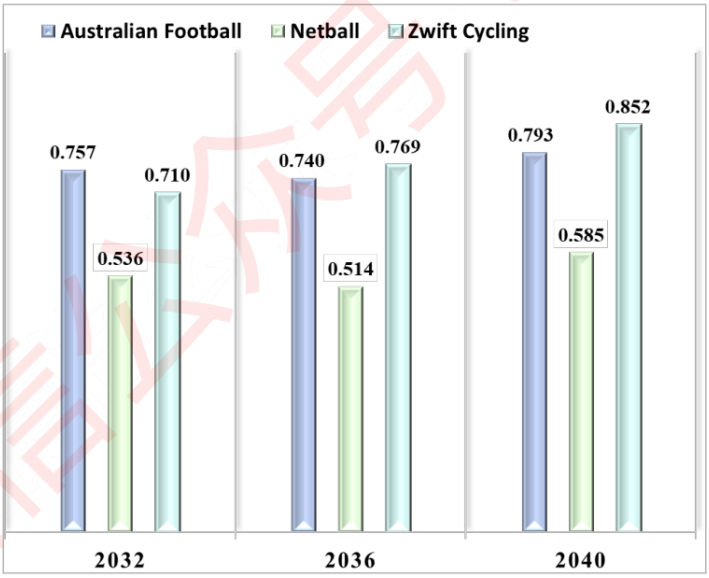


Figure 8 Modelled probability of including Australian Football, Netball and Zwift cycling in 2032, 2036 and 2040 Olympic Games

1. 城市名较长时使用横向条或点图；完整25城的排名应完整呈现，重点城市用颜色或注释强调，不因美观任意删除。

2. 柱状图从零开始。条尾直接标数值时保留合理精度，通常一位或两位小数；避免用3D高光改变长度感知。

3. 分组柱的组内顺序固定，颜色只表示同一个统计量。跨图同一颜色若代表城市，其他面板不要又用它表示均值。

4.
不同单位的代理指标不能随意堆叠。百分比构成需有共同分母；Sankey宽度必须对应可相加的数量或权重，不能凭视觉随意画粗细。

5. 排名变动最好同时保留基准、只加均值、再加低尾三个阶段；图注说明模型发生变化，不宣称城市现实变好。

曲线 | 趋势、拟合与敏感性

13719 / 2023 / PDF p.16；14632 / 2023 / PDF p.8

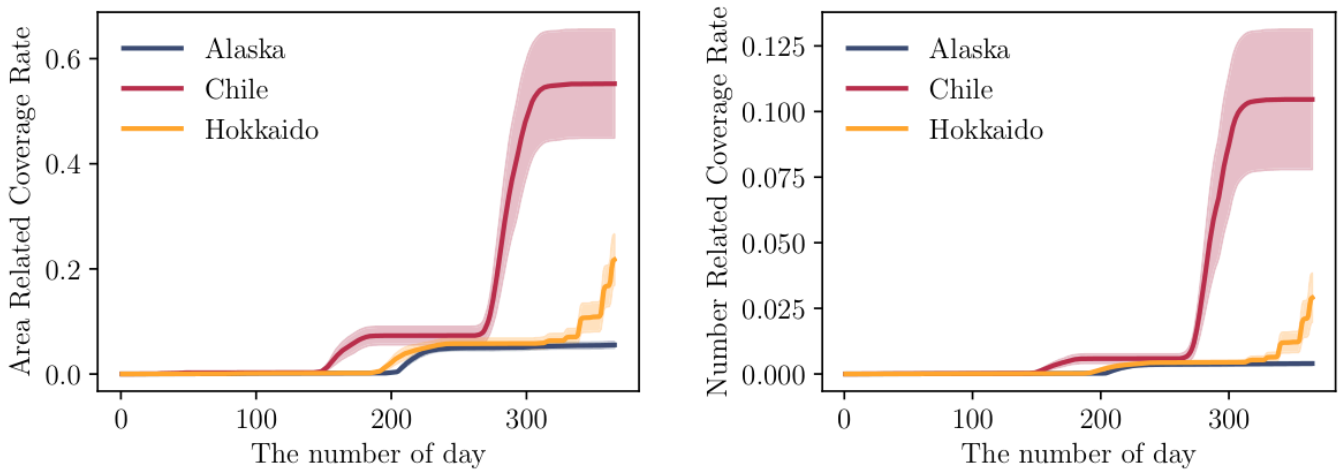


Figure 5.7: Coverage rate in different locations. Shadows represent the biased standard deviation of five repeated simulations.

1. 借鉴细轴框、Times字形、藏蓝/玫红/金黄三条清楚的线。给每条线额外的点形或线型，灰度打印仍能辨认。

2.
时间序列、经验拟合和解析函数要分清：原始点用散点，拟合用线，模型假设的参数扫描明确称“敏感性”。不能把人为参数曲线写成观测趋势。

3. 阴影带必须有数学定义：置信区间、标准差范围或情景边界。当前没有重复实验误差时，不为好看仿画原图误差带。

4. 同组面板尽量共享单位和刻度；只保留轻网格或不用网格。每幅小图短标题说明变量，整张图的解释放图注。

5. 本题低尾权重λ变化是规范性选择，不是时间变化；固定其他输入后画Q(λ)，图中标主情景λ=0.3。

分布 | 箱线、残差与累积分布

16739 / 2025 / PDF p.9；13719 / 2023 / PDF p.16

indices for subsequent modeling. **Figure 3** displays the loadings of each feature on the PCs: PC1 is chiefly driven by population density, public-transit coverage, and the share of green/low-carbon travel, and can be interpreted as a "transport & urban intensity" factor. PC2 reflects climate conditions and grid carbon intensity, i.e., a "climate–energy structure" factor. PC3 has the highest loading on population density, confirming this as its core feature.

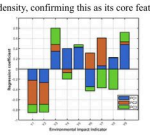


Figure 4 Decomposition of principal-component regression coefficients

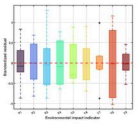


Figure 5 Standardized residual distributions for each environmental indicator

Figure 4 further shows that among the three latent dimensions extracted by PCA, the infrastructure & energy-structure component (PC1) primarily governs resource-use and waste-related indicators; the climate–distance component (PC2) dominates energy use and audience-related CO_2 emissions; and the mobility/density component (PC3) plays an important supplementary role in transport- and audience-related CO_2. The residual distributions in **Figure 5** are centered near zero with limited dispersion, indicating no systematic bias in the principal-component–based model and supporting its ability to reasonably characterize differences in environmental performance across host cities.

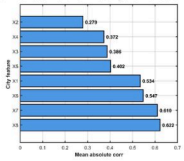


Figure 6 Importance ranking of environmental-impact drivers

When considering all environmental impact indicators $Y_1 - Y_9$, grid carbon intensity, the share of renewable energy, and the greenness of the transport system are the location traits with the most **system-wide** influence; next in importance are temperature and the level of public transit, while precipitation and other climatic details have comparatively weak average effects. Specifically:

Grid carbon intensity X_8 and renewables share X_9 rank highest in importance, indicating that with the same electricity use, materials, and event operations, outcomes differ systematically under

1. 箱线和直方图需要一组观测或明确的模型抽样；每城只有一个总分时，不得制造箱体。须与异常点规则必须说明。

2.
居民网格的时间或效用可画人口加权累积分布，比只画平均值更能呈现内部差异。注明分母是保留人口，不是学生样本数。

3. 各城分布比较使用同一横轴范围和同一权重规则。若时间长尾很长，截轴或对数轴要明确写出，不能默默裁掉。

4. 最低20%人口的聚合应按人口质量而不是网格个数计算，分位边界可使用部分权重。地图面积分布不等于人口分布。

矩阵 | 相关性与指标画像

16739 / 2025 / PDF p.8，Figures 1–3

Step8. Finally, for each environmental indicator, compute the fitted values, the residual sum of squares, and the coefficient of determination R^2.

4.3 Results and Analysis

In this subsection, we use simulation results to quantitatively elucidate the relationship between environmental impacts and city features.

The correlation analysis between city features and environmental impacts is shown in Fig. 1. It reveals that host-city features, such as climate, transport systems, and energy mix exhibit strong correlations with event-period outcomes including energy use, water consumption, and carbon emissions. In particular, attendees' average travel distance is strongly positively correlated with audience- and transport-related emissions, whereas public-transit coverage and the share of green/low-carbon travel exert a suppressing effect on transport emissions.

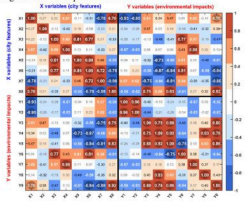


Figure 1 Heatmap of correlations between city features and environmental impacts

These patterns indicate that a host city's transportation conditions and spatial configuration are key determinants of the environmental footprint of mega-sport events like the Super Bowl.

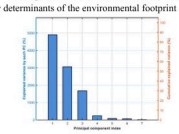


Figure 2 Principal components' explained-variance plot

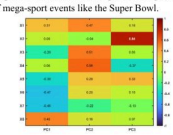


Figure 3 PCA loading heatmap

As shown in **Figure 2**, the first three principal components jointly explain over 85% of the total variance in the city-feature variables. Therefore, we retain the top three PCs as composite city-feature

1.
相关系数用以0为中心的双色标，范围固定[-1,1]；0–1收益方向分数用单向色标。不能用同一色谱暗示它们数学含义一样。

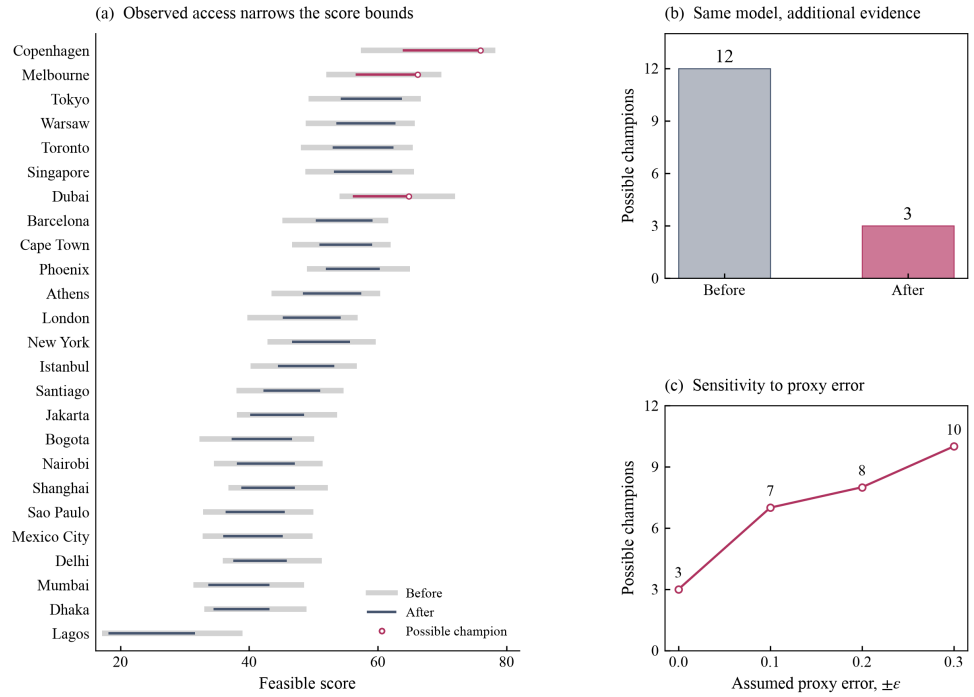
2.
行列标签、排序规则和色标三者齐全。25城×5项可横排为5行，放横向附录；正文缩小后文字小于9pt时应拆成分组图。

3. 单元格数字要克制精度，深色格用浅字、浅色格用深字，网格线细白即可。缺失值用独立灰色或符号，不涂成零。

4. 相关性用于诊断重复信息或结构，不是因果证据。不要只因获奖论文用了PCA热图就给本题增加无作用的PCA图。

不确定性 | 界限、区间与可行集合

13719 / 2023 / PDF p.16（视觉参照）；本题归档可行区间分析



1.
本题使用“可行分数区间”：未知指标在允许范围内变化得到的边界，不是统计置信区间，也不是城市胜率。样式可借鉴细线区间，措辞必须忠于计算。

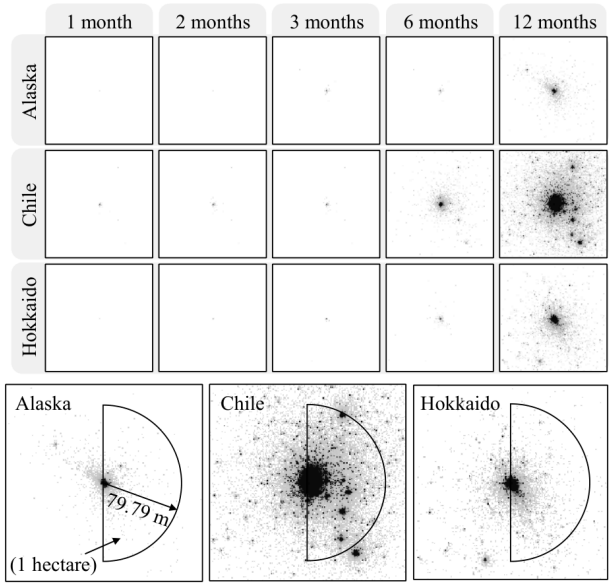
2. 同一城市补证据前后的区间可粗灰底线 + 细深色线叠放；前后模型和权重相同才能把区间收缩归因于信息增加。

3. 可能冠军用空心点或额外符号标注，不能仅依赖红绿配色。明确“可能”不是“必然”，当前教育质量仍未知。

4.
代理误差的横轴写“假设误差宽度”，不要写“实测标准误”。在允许误差扩大时可能冠军集合如何变化，可单独用小面板说明。

多面板 | 用排列建立证据链

13719 / 2023 / PDF pp.15–16、22；16742 / 2025 / PDF p.12



Top: Dispersion of dandelions at 1, 2, 3, 6, and 12 months at different locations. 50th day of Alaska. **Bottom middle**: The 360th day of Chile. **Bottom right**: T kaido. The area of the semicircle is 1 hectare, in which the coverage rates are ca

1.
每个面板承担一个问题：地图显示哪里，分布显示多少人口，机制曲线显示为什么。避免把互不相关的漂亮图拼成一页。

2.
先确定最终印刷宽度，再决定2、3还是4个面板。城市地图通常2–3幅；25城排名一幅完整长图；五指标矩阵适合横向页面。

3. 同类面板边框、标题位置、标签间距一致。只共用真正可比的色标和坐标；不同尺度面板必须在图注说明。

4. 地图缩略图与局部放大图用框和引线标关系；局部图不应覆盖最关键的主图区域。不同城市放大区的选择要有解释。

备选 | 雷达、极坐标与三维

16738 / 2025 / PDF p.20；13719 / 2023 / PDF p.16

Table 6.3: Archetypes of Top-Tier Cities and Key Features

City (Rank)	Archetype	Key Features
Seattle, WA (1)	All-Rounder	Excels across all primary indicators: clean energy, temperate climate, and strong environmental capacity. Largest, most balanced radar chart profile.
New York Area (6)	Infrastructural Powerhouse	High *Clean Resource Supply* (public transit) and *Event-Generated Load*; moderate in other areas. Infrastructure offsets natural limitations.
Baltimore, MD (8)	Policy-Driven Climber	Moves from 14th to 8th due to proactive policies (Maryland Renewable Portfolio Standard). Policy compensates for limited natural or infrastructural advantages.

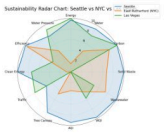


Figure 6.1: Radar Chart Analysis for Selected Cities based on 2029 Projections.

To visualize these differences, Figure 6.1 presents radar charts for our top-ranked city (Seattle), a major improver (New York Area), and a city with significant challenges (Las Vegas). Seattle's strength is its all-around excellence, while New York's chart clearly shows its strength in Supply and Load management. Las Vegas's chart, in contrast, starkly reveals its critical weakness in the Environmental Capacity dimension.

Final Recommendation for 2029

To provide our final recommendation, we apply a real-world constraint: the NFL's informal **"cooling-off period,"** defined as a 5-year window. Cities that hosted or are scheduled to host between 2025 and 2028 (New Orleans, Santa Clara/SF Bay Area, Las Vegas) are thus ineligible for the 2029 event.

Eligible Cities: Previous Hosts and New Cities. Among previous hosts, the top-ranked eligible city is the **Los Angeles Area (Inglewood)**, whose aggressive clean energy policies and strong infrastructure make it the most sustainable choice within that group. Among new candidate cities, **Seattle** emerges as the top performer overall, driven by the nation's cleanest electricity grids and robust environmental policies, followed by **Denver** and **Baltimore**, both showing strong potential and outperforming many previous hosts.

Overall Recommendation: Based on our comprehensive environmental sustainability model, the most sustainable choice for the 2029 Super Bowl is **Seattle, WA**. However, if the NFL prioritizes a city with recent hosting experience, the **Los Angeles Area** is the best option from that pool. We recommend considering these two cities as the primary candidates, as both signal a strong commitment to environmental responsibility.

1.
雷达图只适合少数城市的同尺度多指标画像；轴顺序改变面积，重叠多时读不清，不能用多边形面积直接排名。25城全部放一张雷达图不采用。

2. 极坐标只有角度真有意义时采用，例如方向性风、出行方向；仅为造型把城市排成圆环会增加阅读成本。

3. 三维图只有第三维承载必要量时采用；表面遮挡、透视与颜色须可解释。二维位置 + 颜色已经够用时不加3D。

4.
原图图片、插画、代码截图、表格截图在图库中可能被检测为图页。它们不能自动算作已确认的科学图形，也不能从获奖身份推断质量。

地图与论文配图交付检查

1. 全球25城与原始名单一一对应，不能混入试点城市。

2. 底图与网格坐标系一致，比例尺、图例和单位正确。

3. 底图来源、作者署名、获取日期和许可记录完整。

4. 地图空白、零人口、无效值、低效用分别处理。

5. 主图与放大窗有定位关系；不同城市范围不同须说明。

6. 论文实际尺寸下，图例及说明至少9pt，主标签10–11pt；必要时拆图或使用横向附录。

7. 单向色标与正负双色标按数据含义选择，不让配色暗示不存在的关系。

8. 可行区间不是置信区间；模型可达性不是教育质量或实测学生通学。

9. 地理地图使用真实地理资料；示意图明确标示意，不能与实测图混淆。

10. 输出PDF、SVG和PNG，并保存脚本、数据来源和图注。

完整分类、来源链接、参数建议与图注模板见同目录STYLE_GUIDE.md和index.html。

本轮真实底图地图的对应规范

交付目录：visuals/cartography/。

全球图：Natural
Earth真实世界底图。25个位置来自已有city_index中的作者都市区域参考定位点，并非独立核验的市政中心。

城市图：OpenStreetMap公开矢量道路、河流，配合Natural
Earth海岸线与湖泊。底图道路只作地理参照，本轮没有重新沿这些道路计算可达性。

数据颜色：c_f，到邻近20个Learning类POI的平均模型步行分钟。使用共同分级，不能解释为最近高中、学生实测通学或学校教学质量。

版面：主图保留原网格范围，中心区用放大窗显示道路与网格细节。比例尺、缺失值、图例与署名必须保留。

覆盖城市：全球25城；内部地图包括Copenhagen、Toronto、Dubai、Shanghai。最终文件名称与源数据以cartography目录交付清单为准。

底图检查教训：曾尝试的CARTO请求返回HTTP 200，但实际图像是API KEY
REQUIRED占位内容，已拒绝使用。不能仅凭下载成功就声称获得真实底图。

实际图层获取时间可能不同于可达性模型源数据时间，分别保留来源、日期和版本。